Beauchamp BTS CIEL
malone

exercice 1:une fonction affine peut s ecrire sous la forme f(x)=ax+b

b)
a correspond au coefficient directeur et b correspond a l ordonne a l‘origine

c)
A(1 ;-3) B(4;3)
a = yb – ya / xb xa
a = 3+3/4-1
a = 2
f(x) = ax+b
-3 = 2*1+b
-3 = 2+b
-3-2=b
-5=b

d)
a = yb-ya/xb-xa
b = ya -axa
d’ou f(x)= yb -ya/xb-xa+ ya yb-ya/xb -xa *xa

e)

|- saisir les coordonnées de A et B
- calculer a= yb-ya /xb-xa
- calculer b = ya – a * Xa
- afficher f(x) = ax+b

f)
```
xA = float(input(« xA : « ))
yA = float(input(« yA : « ))
xB = float(input(« xB : « ))
yB = float(input(« yB : « ))

a = (yB-yA) /(xB-xA)
b = yA-a*xA

print(« f(x) = ‘ , a,  « x + »,b)
```

g)

```
def eq_fonction_affine(xA,yA,xB,yB) :
        a = (yB-yA) /(xB-xA)
        b = yA-a*xA
        return « f(x) = «  + str(a) + « x + » + str(b)
```

2) a)
une équation du second degré s'écrit :
ax** + bx + c = 0
avec a différent de 0

2)b
delta = b** - 4ac
si delta est supérieur a 0 il y a 2 solutions
x1 = -b – racine carre de delta sur 2a
x2 = -b + racine carre de delta sur 2 a
si delta = 0 il y a une solution -b sur 2a
si delta est inférieure a 0 alors il n'y pas de solution

2)c
SAISIR a,b,c
calculer delta
si delta superieur a 0 aors 2 racines (solutions)
si delta = 0 alors une solution
si delta est inférieure a 0 alors il n'y a pas de solution

2)d

```
from math import sqrt

a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))

delta = b**2 - 4*a*c

if delta > 0:
 x1 = (-b - sqrt(delta))/(2*a)
 x2 = (-b + sqrt(delta))/(2*a)
 print(x1, x2)
elif delta == 0:
 x = -b/(2*a)
 print(x)
else:
 print("Aucune solution réelle")
```

2)e

```
from math import sqrt

def resol_eq_second_degre(a,b,c):
    delta = b**2 - 4*a*c

    if delta > 0:
        x1 = (-b - sqrt(delta))/(2*a)
        x2 = (-b + sqrt(delta))/(2*a)
        return 2, x1, x2

    elif delta == 0:
        x = -b/(2*a)
        return 1, x

    else:
        return 0
```